

2025 年实变与泛函分析期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx$$

二. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, $p, q, r \in [1, +\infty]$ 且 $p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} = 1$, $f \in L^p(E)$, $g \in L^q(E)$, $h \in L^r(E)$. 证明:

$$\|fgh\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \cdot \|h\|_r$$

三. 证明 $L^\infty[0, 1]$ 不可分.

四. 叙述并证明 Banach 不动点定理.

五.

(1) 叙述度量, 范数, 内积的定义;

(2) 说明范数和度量的关系;

(3) 说明内积和范数的关系.

六. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 $\mathbb{C}$ -赋范线性空间, f 是 X 上的线性泛函, 试证明: f 连续当且仅当 $\text{Ker}(f)$ 是闭集.

七. 设算子 $T: L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$, $u(t) \mapsto tu(t)$. 试证明 T 是有界线性算子, 并求出其算子范数.

八. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 $\mathbb{C}$ -Banach 空间, $T \in L(X)$,

(1) 叙述 T 的点谱, 连续谱, 剩余谱和预解集的定义;

(2) 说明 T 的谱的性质.